MySkill

FINAL PROJECT

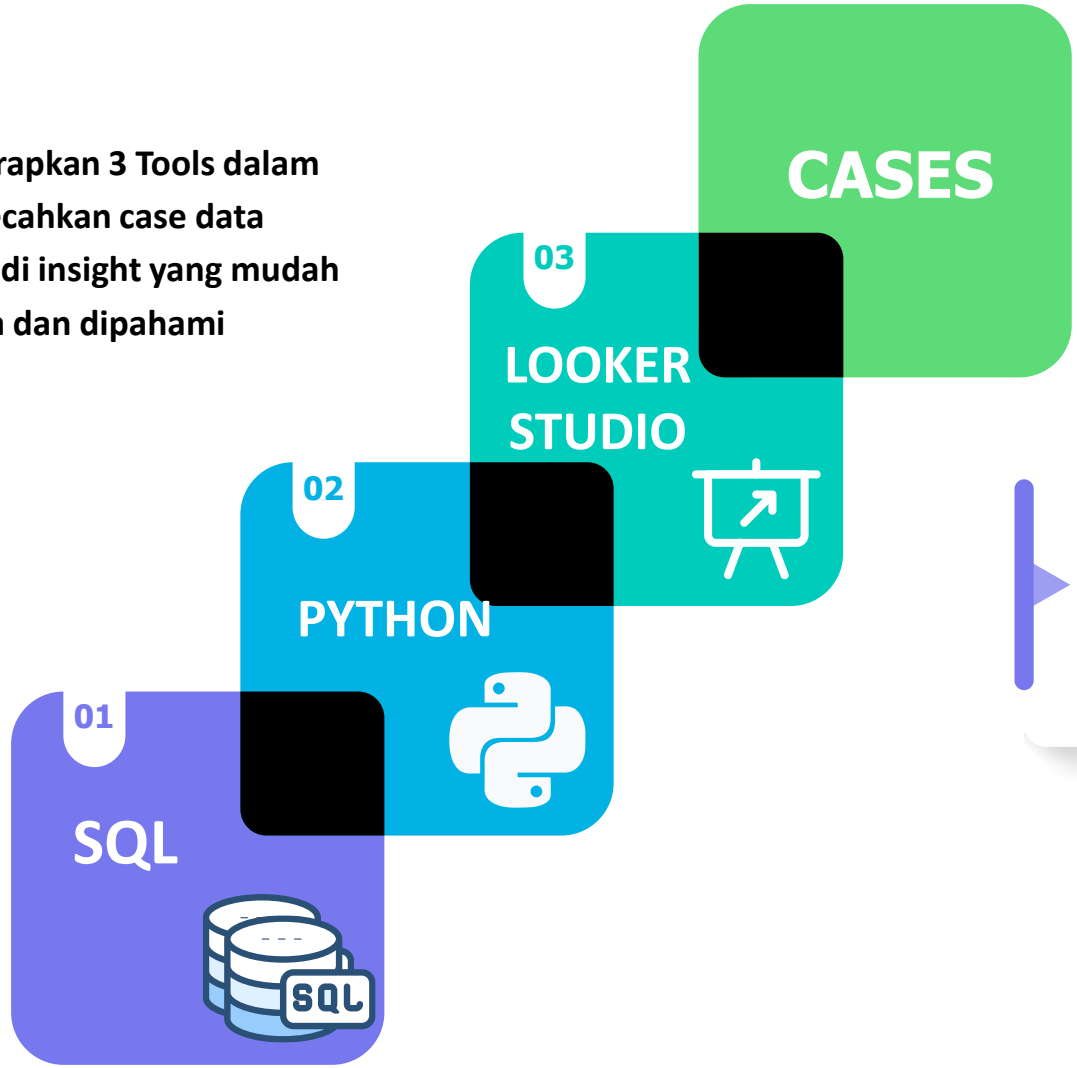
Data Analysis

FADHLUL IKRAM

#RintisKarirImpian



Menerapkan 3 Tools dalam memecahkan case data menjadi insight yang mudah dibaca dan dipahami



SQL

Membuat Query dalam menampilkan data tabel yang dibutuhkan pada soal di BigQuery

PYTHON

Menggunakan Bahasa Pandas dalam mencari jawaban dari soal pada Google Collab

Looker Studio

Membuat Visualisasi dari data yang telah diberikan menjadi dashboard interaktif pada Google Looker Studio

Untitled query

Run Save Schedule Share

File Edit Run Tools

```sql
SELECT extract (month from transaction_date) as Bulan,
       sum(total_paid) as total_sales
from `Tokopaedi.transaction_detail`
where extract(year from transaction_date) = 2024
group by Bulan
order by Bulan asc;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

01

SQL



Recent

8:57 AM

SELECT extract (mo...

Query results

Chat View all jobs Save results

Job information Execution details Execution graph

Row	Bulan	
1		
2	2	1.456930591200...
3	3	1.205309439499...
4	4	1.534158480100...
5	5	2.728874644700...

DATA SET



- order_detail
- product_detail
- customer_detail
- payment_detail
- funnel_detail
- transaction_detail

Order Detail

1. **transaction_id** → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)
2. **order_id** → angka unik dari order / id_order
3. **order_date** → tanggal saat dilakukan pemesanan
4. **customer_id** → angka unik dari pelanggan
5. **channel_type** → tipe chennel (web, app/play store, offline)
6. **sku_id** → angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
7. **quantity** → jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
8. **price** → harga yang tertera pada tagging harga
9. **before_discount** → nilai harga total dari produk (price * qty_ordered)
10. **discount_item** → nilai diskon product total
11. **after_discount** → nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
12. **is_gross** → menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
13. **is_valid** → menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
14. **is_net** → 1 = menunjukkan transaksi sudah selesai, 0 = retur / cancel

Product Detail

1. **sku_id** → angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
2. **category** → kategori produk
3. **brand** → brand dari produk
4. **product** → tipe/jenis produk
5. **varian**t → variasi produk
6. **sku_name** → nama dari produk
7. **price** → harga barang yang tertera pada tagging harga / price
8. **cogs** → cost of goods sold / total biaya untuk menjual 1 produk

Customer Detail

1. **customer_id** → angka unik dari pelanggan
2. **registration_date** → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota
3. **customer_name** → nama pelanggan
4. **customer_type** → tipe pelanggan
5. **dob** → tanggal lahir pelanggan
6. **province** → provinsi tempat tinggal pelanggan
7. **registration_channel** → channel pendaftaran pelanggan
8. **registered_date** → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota

Payment Detail

1. **id** → angka unik dari metode pembayaran
2. **payment_method** → metode pembayaran yang digunakan

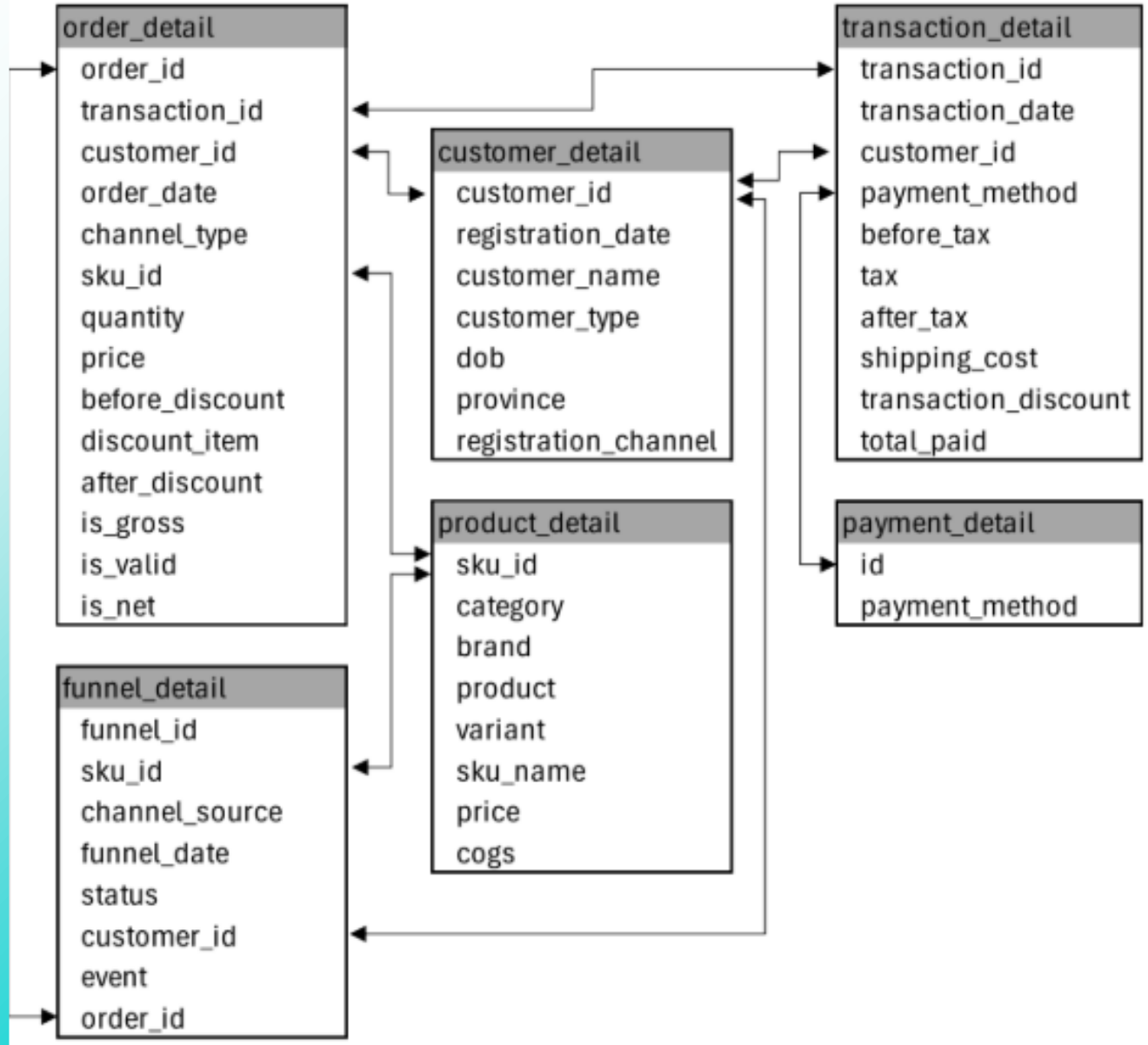
Transaction Detail

1. **transaction_id** → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)
2. **transaction_date** → tanggal saat dilakukan transaksi
3. **customer_id** → angka unik dari pelanggan
4. **payment_method** → metode pembayaran yang digunakan
5. **before_tax** → harga total transaksi sebelum pajak
6. **tax** → nominal pajak per tansaksi
7. **after_tax** → harga total transaksi setelah pajak
8. **shipping_cost** → biaya pengiriman
9. **transaction_discount** → total diskon transaksi
10. **total_paid** → total biaya transaksi yang dibayarkan pelanggan

Funnel Detail

1. **funnel_id** → angka unik dari funnel
2. **channel_source** → sumber dari channel
3. **customer_id** → angka unik dari pelanggan
4. **sku_id** → angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
5. **funnel_date** → tanggal dari funnel
6. **status** → status transaction
7. **event** → sumber dari funnel. organic = proses normal; click to buy = dariads / landing page
8. **order_id** → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)





Skema Tabel

Skema ini menunjukkan struktur dan hubungan antar tabel dalam database penjualan, yang terdiri dari order_detail sebagai informasi pesanan, transaction_detail sebagai informasi transaksi dan pembayaran, customer_detail sebagai data pelanggan, product_detail sebagai informasi produk, payment_detail sebagai data metode pembayaran, serta funnel_detail sebagai data aktivitas pelanggan. Setiap tabel saling terhubung melalui ID seperti order_id, transaction_id, customer_id, dan sku_id, sehingga data pesanan dapat dikaitkan dengan produk, pelanggan, transaksi, metode pembayaran, hingga aktivitas funnel untuk mendukung analisis dan evaluasi performa penjualan.

Case

01

Buatkan laporan total sales perbulan untuk tahun 2024, berdasarkan tabel transaction_detail (kolom total_paid)

02

Tolong tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun 2020 s.d. 2024

03

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024 :

1. **Total orders (distinct) dan revenue (after_discount) per bulan**
2. **Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama**

04

Buatkan laporan kinerja funnel untuk event “Organic” di funnel_detail periode 1 Jan–31 Des 2024:
1. Total jumlah event organic per channel_source.
2. Total unique order_id (“converted”) dari event organic.
3. Conversion rate = total_orders ÷ total_events × 100%.
Data ini untuk memetakan efektivitas jalur organik.

05

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:
1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama
(order_date).
Hanya hitung pelanggan yang sudah melakukan minimal satu pembelian. Hasil akan dipakai
untuk optimasi onboarding.

01

Buatkan laporan total sales perbulan untuk tahun 2024, berdasarkan tabel transaction_detail (kolom total_paid)

Query

order detail.sql

```sql
SELECT
    FORMAT_DATE('%b %Y', transaction_date) AS Bulan,
    SUM(total_paid) AS Total_Revenue
FROM `tokopaedi.transaction_detail`
WHERE EXTRACT(YEAR FROM transaction_date) = 2024
GROUP BY
    EXTRACT(MONTH FROM transaction_date),
    FORMAT_DATE('%b %Y', transaction_date)
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM transaction_date) ASC;
```

- **FROM** mengambil sumber dari dataset id dan table id yang mana.
- **WHERE** digunakan untuk memfilter transaksi yang terjadi pada tahun 2024 dengan menambahkan extract.
- **SELECT** berfungsi untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan.
- **EXTRACT MONTH** berfungsi untuk mengambil data bulan dari transaction_date dialiaskan (as) sebagai Bulan.
- **SUM** digunakan untuk mengetahui jumlah dari total_paid yang kemudian dialiaskan (as) sebagai Total_Sales.
- **GROUP BY** digunakan untuk mengelompokkan dalam bulan.
- **ORDER BY** bulan digunakan untuk mengurutkan dengan asc yaitu dari yang terkecil ke terbesar.
- **FORMAT_DATE** berfungsi untuk mengubah tampilan tanggal ke format yang kita inginkan.

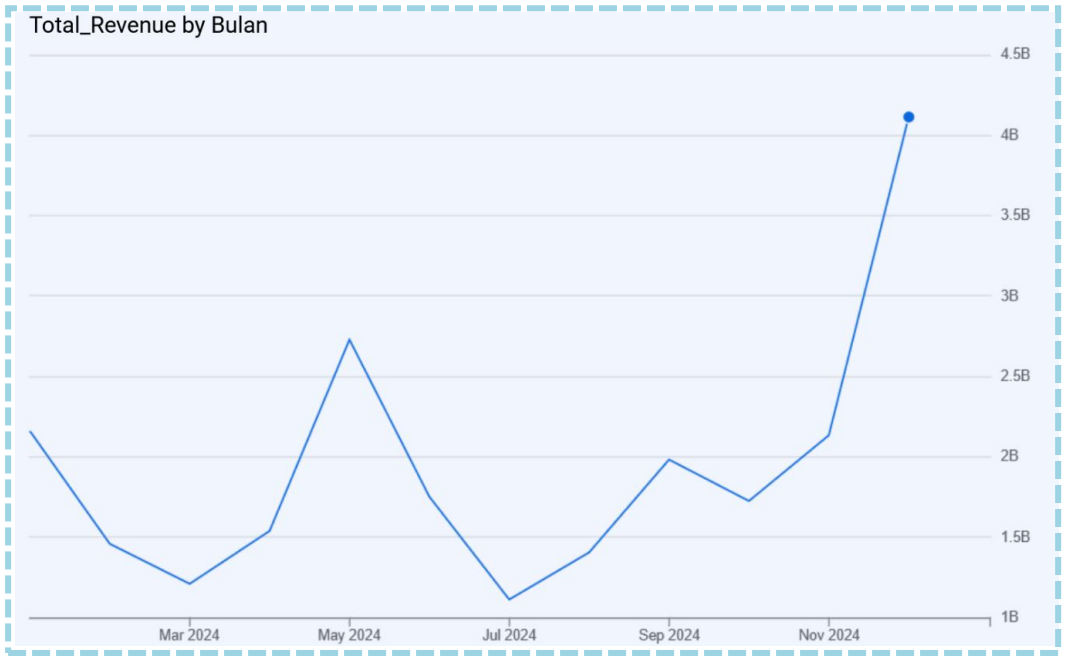
Hasil

bulan	tra...	total_revenue
Jan 2024	205	2161697433.6
Feb 2024	174	1456930591.2
Mar 2024	182	1205309439.5
Apr 2024	230	1534158480.1
May 2024	252	2728874644.7
Jun 2024	235	1748000034.5
Jul 2024	172	1107040709.8
Aug 2024	231	1404748223.7
Sep 2024	259	1978043381.5
Oct 2024	172	1724092983.6
Nov 2024	197	2136925833.6
Dec 2024	329	4116290971.8

INSIGHT

- Secara keseluruhan, Tokopaedi menunjukkan performa **penjualan yang positif** sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan sales semakin terlihat pada kuartal IV (Oktober–Desember), yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembelian menjelang akhir tahun.
- Demikian Desember menjadi bulan dengan pencapaian penjualan tertinggi, dengan total sales mencapai sekitar Rp4,1 miliar.

REKOMENDASI



- **Optimalkan Peak Season**
  Jaga stok tetap aman saat demand tinggi agar tidak stockout. Manfaatkan momentum konsumtif pelanggan dengan penyesuaian harga atau bundling premium, dan perkuat campaign (mis. promo akhir tahun) untuk menjaring lebih banyak transaksi.
- **Genjot Penjualan di Low Season**
  Adakan promo khusus di bulan Juli untuk memancing kembali minat belanja. Sediakan voucher eksklusif bagi pelanggan setia yang hanya berlaku di bulan-bulan sepi, serta flash sale terbatas agar traffic dan transaksi tetap terjaga.
- **Tingkatkan Nilai Transaksi per Pelanggan**
  Terapkan bundling atau paket hemat untuk mendorong belanja lebih banyak dalam satu transaksi, khususnya saat antusiasme pelanggan sedang tinggi.

02

Tolong tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun 2020 s.d. 2024

Query

order detail.product detail.sql

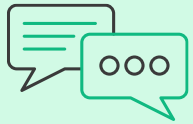
```sql
SELECT
    pd.category,
    SUM(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) = 2020 THEN od.quantity ELSE 0 END) AS qty_2020,
    SUM(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) = 2021 THEN od.quantity ELSE 0 END) AS qty_2021,
    SUM(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) = 2022 THEN od.quantity ELSE 0 END) AS qty_2022,
    SUM(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) = 2023 THEN od.quantity ELSE 0 END) AS qty_2023,
    SUM(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) = 2024 THEN od.quantity ELSE 0 END) AS qty_2024
FROM `tokopaedi.order_detail` AS od
JOIN `tokopaedi.product_detail` AS pd
    ON od.sku_id = pd.sku_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) IN (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
    AND od.is_valid = 1
GROUP BY pd.category
ORDER BY qty_2020 DESC;
```

- **CASE WHEN** digunakan sebagai fungsi logika untuk memeriksa kondisi tiap baris, e.g., jika tahun order = 2020 maka ambil nilai quantity dan jika bukan 2020 maka hasil query 0.
- **SUM(...)** Untuk menjumlahkan semua hasil dari case sebelumnya.
- **FROM + JOIN** Ambil semua baris dari (FROM) tabel order_detail dan product_detail, kemudian digabungkan (JOIN) berdasarkan sku_id yang sama.
- **WHERE** digunakan untuk memfilter data di tahun 2020-2024 saja.
- **GROUP BY** digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan category yang sama.
- **SELECT** berfungsi untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan.
- **ORDER BY** berfungsi untuk mengurutkan hasil akhir sesuai urutan nilai kolom qty_2020.
- **EXTRACT YEAR** berfungsi untuk mengambil data Tahun dari transaction_date.

Hasil

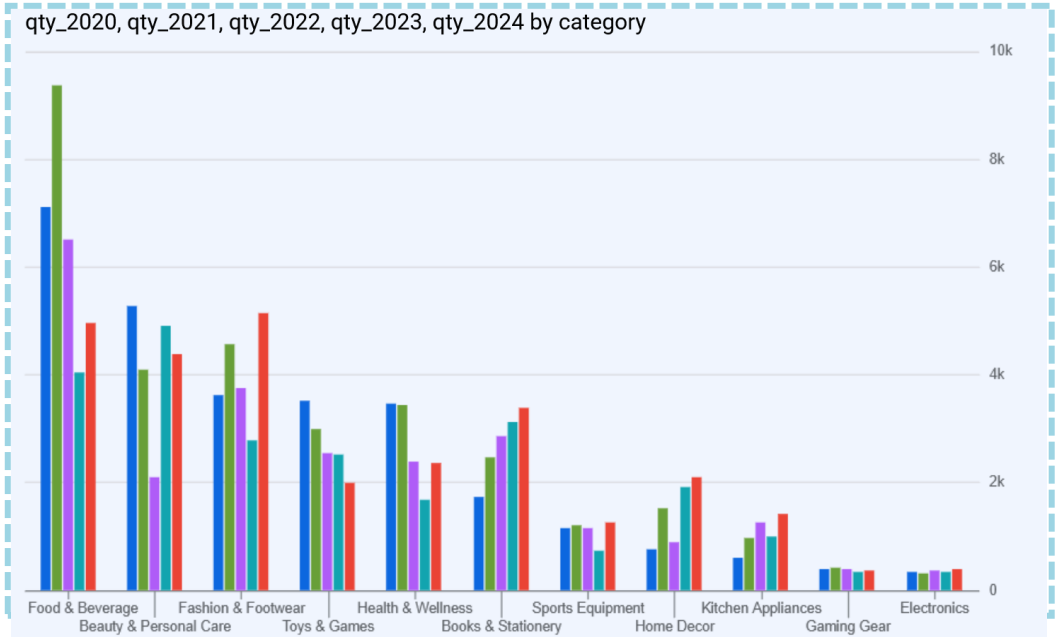
category	qty_2020	qty_2021	qty_2022	qty_2023	qty_2024
Food & Beverage	7105	9368	6505	4055	4973
Beauty & Personal Care	5275	4106	2094	4921	4384
Fashion & Footwear	3609	4565	3752	2775	5143
Toys & Games	3519	2988	2535	2517	1987
Health & Wellness	3465	3431	2397	1678	2366
Books & Stationery	1733	2468	2851	3130	3389
Sports Equipment	1166	1214	1153	738	1262
Home Decor	751	1531	893	1921	2104
Kitchen Appliances	615	960	1267	993	1419
Gaming Gear	387	410	401	350	359
Electronics	333	321	362	348	389

INSIGHT



- Tahun 2021 adalah tahun tertinggi penjualan untuk 6 dari 11 kategori, dimana volume masif Food & Beverage (9.452 unit).
- Tahun 2024 menunujukkan pemulihan yang signifikan. Fashion & Footwear (5.192 unit), Home Décor (3018 unit), dan Kitchen Appliance (1.444 unit) tidak hanya pulih tetapi mencatat rekor penjualan tertinggi baru dalam 5 tahun.
- Tren yang berbahaya justru dimiliki oleh kategori Toys & Games yang menunjukkan penurunan konsisten selama 5 tahun berturut-turut.

REKOMENDASI



- **Stok Tinggi (Kategori Volatil)**
  Food & Beverage, Beauty & Personal Care, Fashion & Footwear butuh perhatian ekstra karena penjualannya naik-turun. Fashion sedang on-fire, jadi layak ditambah stoknya. Sementara Food & Beverage dan Beauty tetap dijaga ketersediaannya, tapi acuannya performa 2024—bukan lonjakan 2021 yang sudah tidak relevan.
- **Prioritas Growth**
  Home Decor, Books & Stationery, dan Kitchen Appliances jadi mesin pertumbuhan. Home Decor melesat lebih dari 2x sejak 2022, sehingga pantas dapat tambahan stok agresif. Books & Stationery naik stabil 3 tahun terakhir, cukup ditambah bertahap dan terukur.
- **Kelola Decline**
  Toys & Games perlu pemangkasan restock yang tegas supaya stok tidak menumpuk. Health & Wellness cukup dipertahankan di level 2024, tanpa mengejar kembali angka tinggi era 2020-2021.
- **Restock Stabil (Niche)**
  Sports Equipment, Gaming Gear, dan Electronics trennya landai, jadi restock bisa jalan seperti biasa—atau

03.1

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024 :

1. **Total revenue orders (distinct) dan (after_discount) per bulan**
2. **Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama**

Query

order detail.sql

```sql
SELECT
    FORMAT_DATE('%Y-%m', order_date) AS month,
    channel_type,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_order,
    SUM(after_discount) AS revenue
FROM `tokopaedi.order_detail`
WHERE EXTRACT(YEAR FROM order_date) = 2024
    AND is_valid = 1
    AND channel_type IN ('Website', 'App Store', 'Offline Store')
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;
```

- SELECT berfungsi untuk memilih kolom atau hasil perhitungan yang ingin ditampilkan.
- FORMAT_DATE('%Y-%m', order_date) berfungsi untuk mengubah format tanggal menjadi tahun-bulan, e.g., 2024-01.
- COUNT(DISTINCT order_id) digunakan untuk menghitung jumlah order yang unik.
- SUM(after_discount) digunakan untuk menjumlahkan nilai transaksi sehingga mendapatkan total revenue.
- FROM digunakan untuk menentukan tabel sumber data.
- WHERE digunakan untuk memfilter data agar hanya mengambil transaksi pada tahun 2024, transaksi yang valid, dan channel tertentu.
- EXTRACT YEAR berfungsi untuk mengambil data tahun dari order_date.
- IN digunakan untuk memfilter data berdasarkan beberapa nilai yang telah ditentukan, yaitu Website, App Store, dan Offline Store.
- GROUP BY 1, 2 digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom ke-1 (month) dan ke-2 (channel_type).
- ORDER BY 1, 2 digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom ke-1 (month), kemudian kolom ke-2 (channel_type).

Hasil

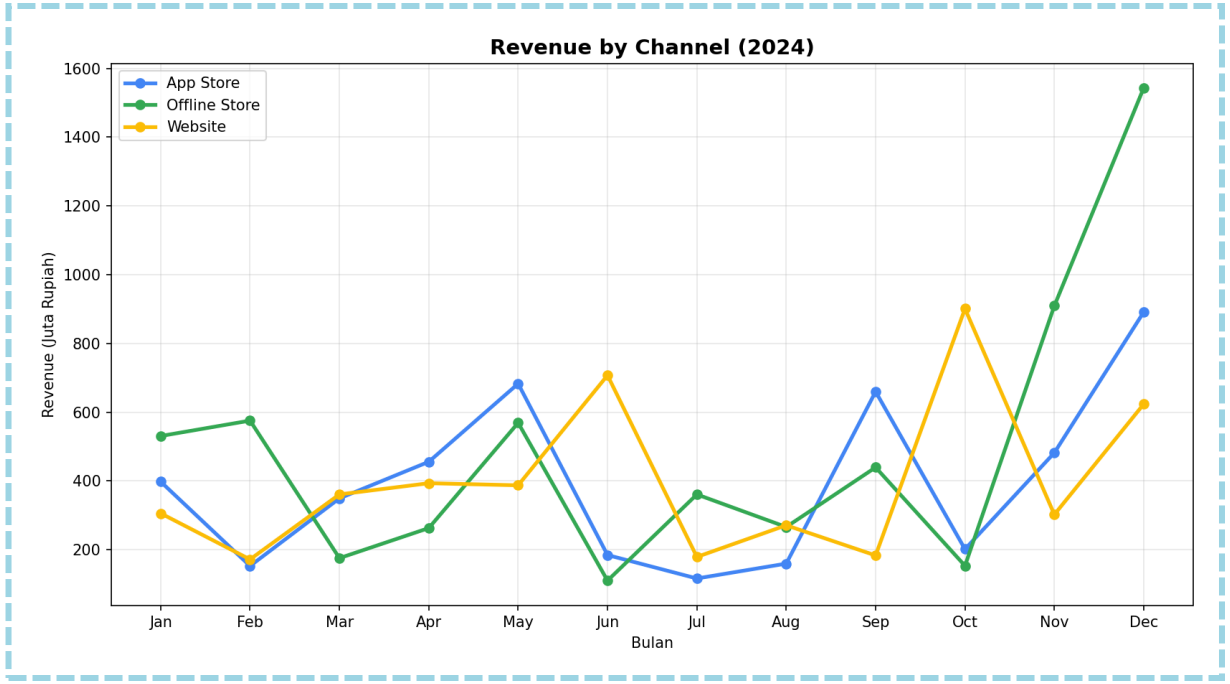
month	channel_type	total_order	revenue
2024-01	App Store	95	397890503
2024-01	Offline Store	89	530720310
2024-01	Website	90	305793868
2024-02	App Store	47	152669395
2024-02	Offline Store	70	575514088
2024-02	Website	81	171770951
2024-03	App Store	86	349314723
2024-03	Offline Store	61	175464934
2024-03	Website	80	360812092
2024-04	App Store	117	455693914
2024-04	Offline Store	94	262864763
2024-04	Website	104	393380572
2024-05	App Store	101	682950468
2024-05	Offline Store	76	569079242
2024-05	Website	103	387316373

INSIGHT



- Sepanjang 2024, **Offline Store** mencatat total order paling sedikit (1.037) tapi justru **revenue tertinggi** (Rp 5,9 M) — menandakan **average order value (AOV)** yang jauh lebih besar dibanding channel lain, terutama didorong lonjakan besar di Desember (174 order, Rp 1,54 M) dan November (Rp 909 juta). Sebaliknya, **Website** unggul dari sisi volume order (1.182, tertinggi), tapi revenue-nya tidak sebanding (Rp 4,78 M) — mengindikasikan nilai transaksi per order yang lebih kecil. **App Store** paling fluktuatif, sempat anjlok di Februari (47 order) dan Juli (55 order), namun kembali kuat di akhir tahun.

REKOMENDASI



- Pelajari pola **Offline Store**, terutama strategi di Desember/November, untuk direplikasi guna mendorong AOV di channel lain.
- Dorong **bundling atau upselling di Website**, karena volumenya sudah tinggi tapi nilai transaksinya masih bisa dioptimalkan.
- Evaluasi penyebab dip tajam di **App Store** pada Februari dan Juli — kemungkinan terkait minimnya promo atau isu retensi.

03.2

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024 :

1. **Totrevenueal orders (distinct) dan (after_discount) per bulan**
2. **Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama**

Query

order detail.sql

```sql
WITH tahun2024 AS (
    SELECT
        EXTRACT(MONTH FROM order_date) AS bulan,
        SUM(after_discount) AS revenue_2024
    FROM `tokopaedi.order_detail`
    WHERE order_date >= '2024-01-01'
        AND order_date < '2025-01-01'
        AND is_valid = 1
    GROUP BY bulan
),
tahun2023 AS (
    SELECT
        EXTRACT(MONTH FROM order_date) AS bulan,
        SUM(after_discount) AS revenue_2023
    FROM `tokopaedi.order_detail`
    WHERE order_date >= '2023-01-01'
        AND order_date < '2024-01-01'
        AND is_valid = 1
    GROUP BY bulan
)
```

- WITH digunakan untuk membuat CTE, yaitu tabel sementara yang menyimpan hasil query untuk digunakan pada query berikutnya.
- EXTRACT MONTH berfungsi untuk mengambil angka bulan (1–12) dari order_date.
- SUM(...) digunakan untuk menjumlahkan nilai after_discount sehingga mendapatkan total revenue.
- FROM digunakan untuk menentukan tabel sumber data.
- WHERE digunakan untuk memfilter data berdasarkan periode tanggal dan hanya mengambil transaksi yang valid.
- GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan yang sama.
- JOIN digunakan untuk menggabungkan data tahun 2023 dan 2024 berdasarkan bulan yang sama.
- ROUND(..., 2) digunakan untuk membulatkan hasil perhitungan menjadi 2 angka desimal.
- NULLIF(...) digunakan untuk mengubah nilai 0 menjadi NULL agar tidak terjadi pembagian dengan nol.
- ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan bulan dari Januari sampai Desember.
- SELECT berfungsi untuk memilih kolom atau hasil perhitungan yang ingin ditampilkan.

Hasil

03.2

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024 :

1. **Totrevenueal orders (distinct) dan (after_discount) per bulan**
2. **Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama**

Query

order detail.sql

```sql
SELECT
    tahun2023.bulan,
    tahun2024.revenue_2024,
    tahun2023.revenue_2023,
    ROUND(
        (tahun2024.revenue_2024 - tahun2023.revenue_2023)
        * 100.0
        / NULLIF(tahun2023.revenue_2023, 0),
        2
    ) AS yoy
FROM tahun2023
JOIN tahun2024
    ON tahun2023.bulan = tahun2024.bulan
ORDER BY tahun2023.bulan;
```

bulan	revenue_2024	revenue_2023	yoy
1	1819099570	962945368	88.91
2	1286902843	616237949	108.83
3	1026924045	1669875668	-38.5
4	1326801930	1472008136	-9.86
5	2414692233	1399905625	72.49
6	1534486804	1748562192	-12.24
7	958678838	917111696	4.53
8	864042749	1882020817	-54.09
9	1721588950	1514025391	13.71
10	1541171713	1154983889	33.44
11	1808242863	970061302	86.41
12	3525082956	1764633409	99.76

INSIGHT

- **App Store:** Penjualannya paling fluktuatif dari ketiga channel—naik-turun tajam sepanjang tahun, kemungkinan karena retensi pengguna rendah dan ketergantungan pada promo tertentu. Meski begitu, tetap ada pertumbuhan kecil, dan fluktuasi ini justru menunjukkan potensi besar untuk tumbuh cepat ke depannya.
- **Offline Store:** Penjualan relatif stabil di pertengahan tahun, tapi melonjak tajam di awal dan akhir tahun—kemungkinan efek promo musiman (early/late year sale). Lonjakan inilah yang membuat Offline Store jadi channel dengan pertumbuhan dan total penjualan tertinggi di antara ketiganya.
- **Website:** Penjualan paling stabil dan konsisten, dengan tren naik bertahap sepanjang tahun—menandakan retensi dan loyalitas pengguna yang tinggi. Namun, tanpa inovasi baru dalam waktu dekat, channel ini berisiko mengalami stagnasi.

REKOMENDASI

- **Integrasi Cross-Channel**
  Menghubungkan ketiga channel memudahkan pelanggan mengakses promo lintas platform. Dengan "Cross-Channel Incentive", pelanggan terdorong mencoba semua channel, sehingga potensi ketiganya bisa dimaksimalkan bersamaan.
- **Promo saat Revenue MoM Melemah**
  Saat pertumbuhan Month-on-Month mulai menurun, promo (mis. Mid Year Sale) bisa jadi penyeimbang. Strategi ini pas untuk menopang App Store yang fluktuatif maupun Offline Store saat memasuki bulan "sepi".
- **Program Loyalitas Pelanggan**
  Retensi rendah adalah akar fluktuasi, terutama di App Store. Lewat "Customer Retention Program", loyalitas pelanggan bisa dibangun sehingga revenue lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada lonjakan musiman semata.

04

Buatkan laporan kinerja funnel untuk event “Organic” di funnel_detail periode 1 Jan–31 Des 2024:
1. Total jumlah event organic per channel_source.
2. Total unique order_id (“converted”) dari event organic.
3. Conversion rate = total_orders ÷ total_events × 100%.
Data ini untuk memetakan efektivitas jalur organik.

Query

order detail.sql

```sql
select
    channel_source,
    count(event) jumlah_event,
    count(order_id) jumlah_order,
    round(safe_divide(count(distinct order_id),
count(event))*100,2) as rate
from `tokopaedi.funnel_detail`
where extract(year from funnel_date) = 2024
and event = "Organic"
group by 1
order by 4 desc;
```

- **SELECT** — pilih kolom yang mau ditampilkan (channel, jumlah event, jumlah order, rate).
- **COUNT(event)** — hitung total event → jumlah_event.
- **COUNT(order_id)** — hitung total order → jumlah_order.
- **COUNT(DISTINCT order_id)** — hitung order unik, jadi pembilang rate.
- **SAFE_DIVIDE(...)** — bagi order unik dengan total event, aman dari error pembagian nol.
- **ROUND(..., 2)** — bulatkan rate jadi 2 desimal.
- **FROM** — sumber data dari tabel tokopaedi.funnel_detail.
- **WHERE** — filter hanya tahun 2024 dan event "Organic".
- **EXTRACT(YEAR FROM funnel_date)** — ambil tahun dari funnel_date untuk difilter.
- **GROUP BY** — kelompokkan data per channel_source.
- **ORDER BY** — urutkan berdasarkan rate, dari tertinggi ke terendah.

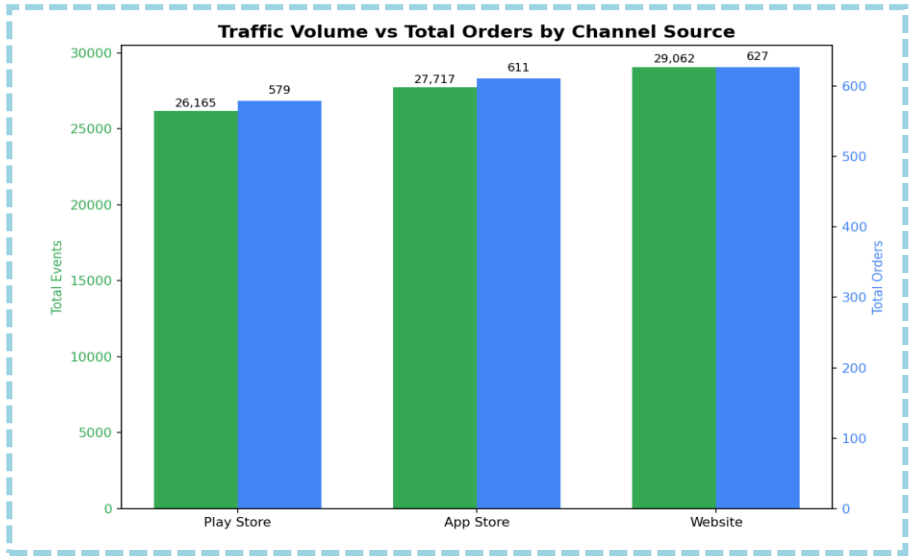
Hasil

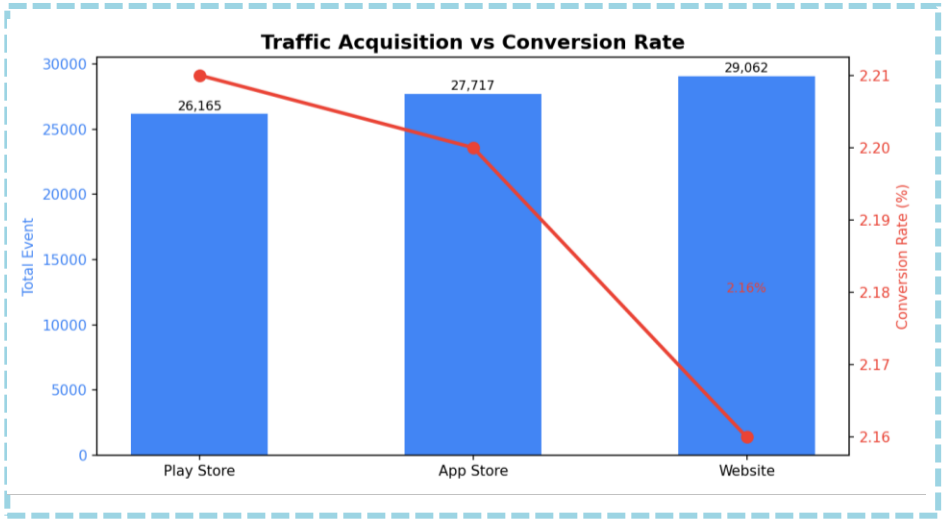
channel_source	total_events	total_orders	convertion_rate
App Store	27717	611	2.2
Play Store	26165	579	2.21
Website	29062	627	2.16

INSIGHT

Dari sisi trafik (total event), **Website** mendominasi dengan **29.062** event, disusul App Store (27.717) dan Play Store (26.165) yang paling rendah.
Namun pola ini berbalik saat dilihat dari **conversion rate**: **Play Store** justru paling efisien (2,21%) meski trafiknya paling kecil, diikuti App Store (2,20%), sementara **Website** yang trafiknya terbesar malah punya rate konversi paling rendah (2,16%).

REKOMENDASI





- Optimasi **user journey dan checkout di Website**, karena volume trafik besar tidak diimbangi konversi yang setara — potensi kehilangan penjualan di sini paling besar.
- **Efisiensi Play Store** (UX, kecepatan app, atau targeting user) untuk direplikasi ke channel lain, mengingat trafiknya kecil tapi konversinya tertinggi.
- Dorong **peningkatan volume trafik ke App Store dan Play Store**, karena keduanya sudah terbukti lebih efisien mengonversi — investasi trafik di sini berpotensi memberi ROI lebih baik dibanding Website.

05.1

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:
1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).
Hanya hitung pelanggan yang sudah melakukan minimal satu pembelian. Hasil akan dipakai untuk optimasi onboarding.

Query

order_detail.sql

```sql
SELECT
    EXTRACT(MONTH FROM registration_date) month,
    registration_channel,
    COUNT(DISTINCT customer_id) AS new_customer
FROM `tokopaedi.customer_detail`
WHERE EXTRACT(YEAR FROM registration_date) = 2024
GROUP BY 1,2
ORDER BY 1,2;
```

- **SELECT** — pilih kolom yang ditampilkan: bulan, channel registrasi, dan jumlah customer baru.
- **EXTRACT(MONTH FROM registration_date)** — ambil angka bulan (1–12) dari registration_date.
- **COUNT(DISTINCT customer_id)** — hitung jumlah customer unik, disimpan sebagai new_customer.
- **FROM** — sumber data dari tabel tokopaedi.customer_detail.
- **WHERE** — filter hanya data tahun 2024.
- **EXTRACT(YEAR FROM registration_date)** — ambil tahun dari registration_date untuk difilter.
- **GROUP BY 1,2** — kelompokkan data berdasarkan bulan dan channel registrasi.
- **ORDER BY 1,2** — urutkan hasil berdasarkan bulan lalu channel, dari kecil ke besar.

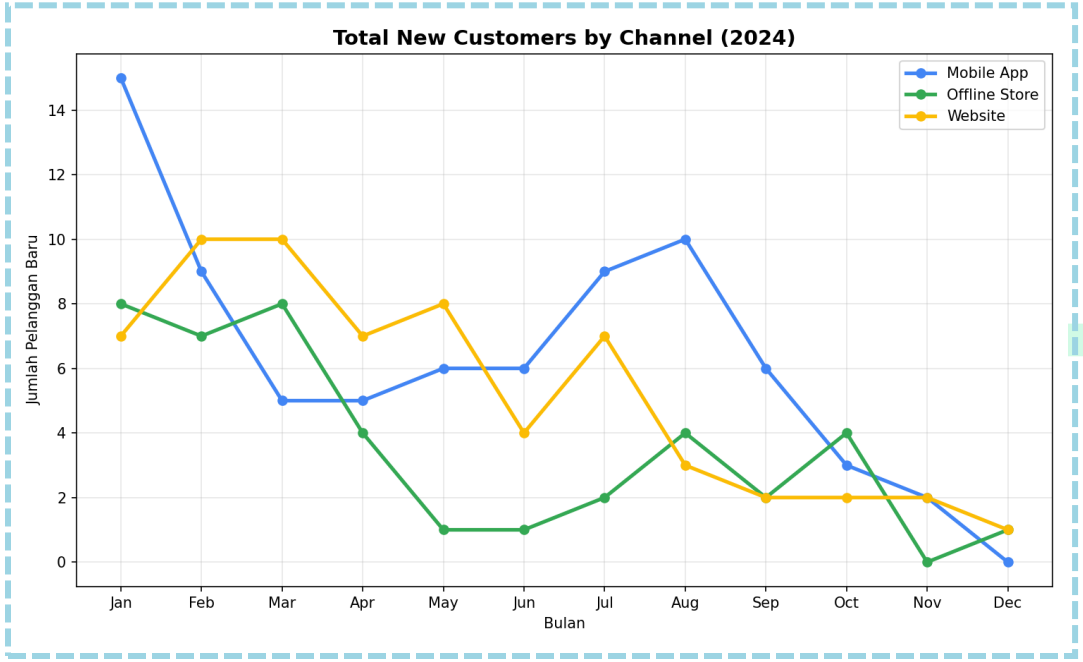
Hasil

month	registration_channel	new_customer
1	Mobile App	15
1	Offline Store	9
1	Website	7
2	Mobile App	10
2	Offline Store	7
2	Website	10
3	Mobile App	5
3	Offline Store	8
3	Website	10
4	Mobile App	6
4	Offline Store	4
4	Website	7
5	Mobile App	6
5	Offline Store	1
5	Website	8

INSIGHT

- Volume pelanggan baru dari ketiga channel sama-sama menurun sepanjang 2024. Mobile App paling dominan di Januari (15 pelanggan) tapi turun tajam ke bulan-bulan berikutnya, sempat rebound di Agustus, lalu melemah drastis menjelang akhir tahun.
- Website justru paling stabil di kuartal awal (konsisten 7-10), sementara Offline Store paling kecil kontribusinya dan sempat anjlok ke 1 pelanggan di Mei-Juni.

REKOMENDASI



Karena ini mengukur seluruh proses akuisisi (bukan hanya yang beli), fokus strategi sebaiknya pada **top-of-funnel** — perkuat kampanye registrasi/sign-up di Mobile App menjelang akhir tahun, dan cari tahu kenapa Offline Store paling minim menjaring pendaftar baru.

05.2

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:
1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).
Hanya hitung pelanggan yang sudah melakukan minimal satu pembelian. Hasil akan dipakai untuk optimasi onboarding.

Query

order_detail.sql

```sql
WITH first_order AS (
    SELECT
        customer_id,
        MIN(DATE(order_date)) AS first_order_date
    FROM
        `tokopaedi.order_detail`
    WHERE
        is_valid = 1
    GROUP BY
        customer_id
)
```

- **WITH first_order AS (...)** — bikin CTE (tabel sementara) untuk menyimpan tanggal transaksi pertama tiap customer.
- **MIN(DATE(order_date))** — ambil tanggal order paling awal per customer, disimpan sebagai first_order_date.
- **FROM** — sumber data dari tabel tokopaedi.order_detail.
- **WHERE is_valid = 1** — hanya ambil transaksi yang valid.
- **GROUP BY customer_id** — kelompokkan data per customer, supaya hasilnya satu baris per customer dengan tanggal order pertamanya.

Hasil

05.2

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:
1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).
Hanya hitung pelanggan yang sudah melakukan minimal satu pembelian. Hasil akan dipakai untuk optimasi onboarding.

Query

order_detail.sql

```sql
SELECT
    EXTRACT(MONTH FROM c.registration_date) AS month_regist,
    c.registration_channel,
    COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS total_new_customers,
    ROUND(
        AVG(DATE_DIFF(fo.first_order_date, DATE(c.registration_date),
DAY)),
        2
    ) AS avg_days_to_first_order
FROM
    `tokopaedi.customer_detail` c
INNER JOIN
    first_order fo ON c.customer_id = fo.customer_id
WHERE
    EXTRACT(YEAR FROM c.registration_date) = 2024
GROUP BY
    1, 2
ORDER BY
    month_regist ASC,
    total_new_customers DESC;
```

- **SELECT** — pilih kolom yang ditampilkan: bulan registrasi, channel, jumlah customer baru, dan rata-rata selisih hari.
- **EXTRACT(MONTH FROM c.registration_date)** — ambil angka bulan dari registration_date.
- **COUNT(DISTINCT c.customer_id)** — hitung jumlah customer unik, disimpan sebagai total_new_customers.
- **DATE_DIFF(fo.first_order_date, DATE(c.registration_date), DAY)** — hitung selisih hari antara tanggal registrasi dan tanggal transaksi pertama.
- **AVG(...)** — hitung rata-rata selisih hari tersebut.
- **ROUND(..., 2)** — bulatkan hasil rata-rata jadi 2 desimal.
- **FROM** — sumber data dari tabel tokopaedi.customer_detail.
- **INNER JOIN first_order fo** — gabungkan dengan CTE first_order, hanya customer yang sudah pernah transaksi (sesuai syarat soal).
- **WHERE** — filter hanya customer yang registrasi di tahun 2024.
- **GROUP BY 1, 2** — kelompokkan data per bulan dan channel registrasi.
- **ORDER BY month_regist ASC, total_new_customers DESC** — urutkan berdasarkan bulan (kecil ke besar), lalu jumlah customer baru (terbanyak ke sedikit).

Hasil

month_regist	registration_channel	total_new_custom...	avg_days_to_first...
1	Mobile App	15	94.0
1	Offline Store	8	87.5
1	Website	7	57.71
2	Website	10	80.0
2	Mobile App	9	90.33
2	Offline Store	7	80.29
3	Website	10	85.0
3	Offline Store	8	75.13
3	Mobile App	5	72.4
4	Website	7	72.29
4	Mobile App	5	45.4
4	Offline Store	4	57.25
5	Website	8	53.63
5	Mobile App	6	69.17
5	Offline Store	1	145.0

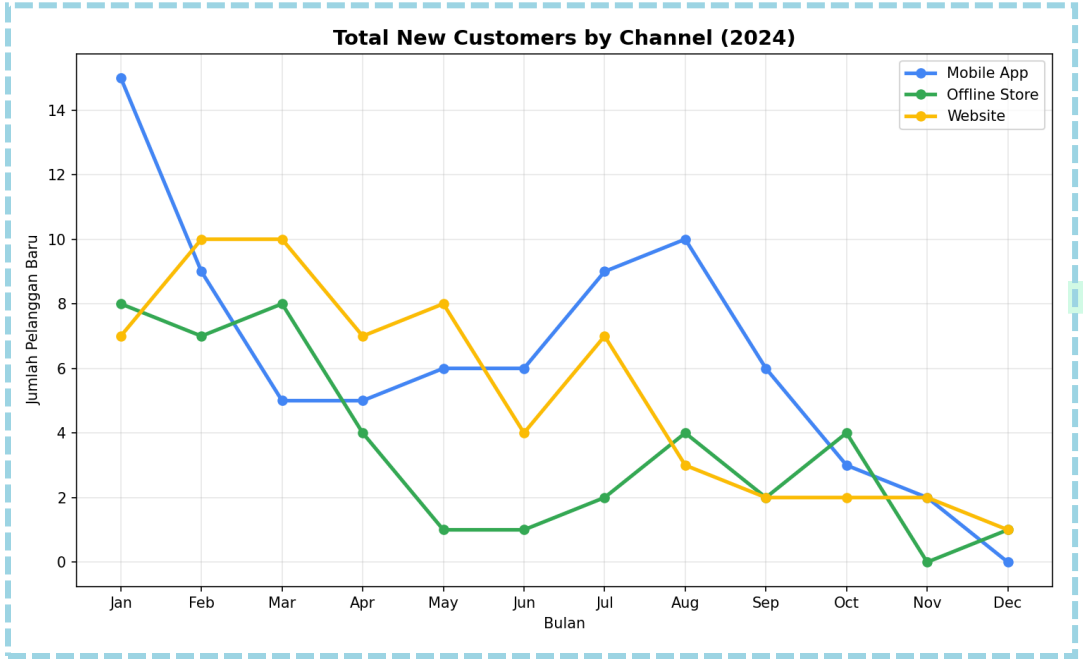
INSIGHT

Angka di sini lebih rendah dari chart 1 karena hanya menghitung customer yang **benar-benar sudah belanja**, bukan sekadar daftar.

Artinya sebagian pelanggan yang registrasi ternyata belum pernah checkout (terutama terlihat dari selisih di beberapa bulan, seperti Offline Store bulan November yang hilang total di chart ini).

Pola penurunannya mirip, tapi menegaskan bahwa tidak semua pendaftar otomatis jadi pembeli.

REKOMENDASI



Karena ini mengukur **konversi aktual (registrasi → beli)**, fokus strategi sebaiknya pada **onboarding dan aktivasi** — misalnya insentif pembelian pertama (diskon welcome), reminder untuk pelanggan yang baru daftar tapi belum checkout, khususnya untuk channel Offline Store yang tingkat konversinya paling lemah.

SOAL 1

SOAL 2

SOAL 3

SOAL 4

SOAL 5

MySkill

TERIMA KASIH



#RintisKarirImpian